UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO
CURSO TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HELTON ROBERTO SILVA PACIFICO

SISTEMA DE GESTÃO DE ESCOLA BLÍBLICA DOMINICAL: Uma Proposta Web para Otimização de Frequência e Dados Setoriais na Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu

Apicum-Açu/MA
2026

HELTON ROBERTO SILVA PACIFICO

SISTEMA DE GESTÃO DE ESCOLA BLÍBLICA DOMINICAL: Uma Proposta Web para Otimização de Frequência e Dados Setoriais na Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu

Proposta Tecnológica apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para Educação, como componente curricular para obtenção do grau de Tecnólogo.

Orientador: Prof. Marcio Franklin Monteiro Souza

Apicum-Açu/MA
2026

Ficha gerada por meio do SIGAA/Biblioteca com dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Núcleo Integrado de Bibliotecas/UFMA

Monteiro Souza, Marcio Franklin.
Aplicação de Gamificação no ensino-aprendizagem de programação com sistema de ranqueamento e feedback / Marcio Franklin Monteiro Souza. - 2019.
62 f.

Orientador(a): Prof. Dr. Carlos de Salles Soares Neto.
Monografia (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Universidade Federal do Maranhão, São Luís/MA, 2019.

1. Análise automática de código. 2. Feedback. 3. Gamificação. 4. Online Judge. 5. Ranqueamento. I. Soares Neto, Carlos de Salles. II. Título.

HELTON ROBERTO SILVA PACIFICO

SISTEMA DE GESTÃO DE ESCOLA BLÍBLICA DOMINICAL: Uma Proposta Web para Otimização de Frequência e Dados Setoriais na Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu

Proposta Tecnológica apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Estadual do Maranhão, Núcleo de Tecnologias para Educação, como componente curricular para obtenção do grau de Tecnólogo.

Aprovada em ___/___/_____

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Marcio Franklin Monteiro Souza
(Orientador)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

_____

Prof. Titulação Nome do examinador
(Examinador 1)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

_____

Prof. Titulação Nome do examinador
(Examinador 2)
Titulação em xxxxxxxxxxx
Instituição da Titulação

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho não seria possível sem o apoio, a força e a inspiração concedidas por Deus, soberano sobre todas as coisas, cuja graça sustentou cada passo desta jornada acadêmica. Como diz a divisa inspiradora: "confortare esto vir"(Sê forte e sê homem).

Agradeço primeiramente a Nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria suprema e guia constante, que me concedeu saúde, resiliência e discernimento para superar os desafios ao longo de todo o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Agradeço aos meus familiares, pelo suporte incondicional, paciência e compreensão diante dos momentos de ausência dedicados aos estudos e ao desenvolvimento deste projeto.

Ao meu orientador, Professor Márcio Franklin Monteiro Souza, agradeço imensamente pela paciência, pelas valiosas orientações, correções e incentivo constante, fundamentais para a condução e o aprimoramento desta pesquisa.

À liderança da Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu – MA e à Secretaria de Educação Cristã, por abrirem as portas e concederem o suporte necessário para o levantamento de requisitos e a compreensão prática das necessidades que deram origem ao sistema Solution Sunday School (SSS).

Por fim, a todos os colegas de curso, professores e funcionários da UEMAnet e do Polo de Apicum-Açu – MA que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal. A todos, o meu sincero muito obrigado.

RESUMO

O presente trabalho aborda a modernização e otimização dos processos administrativos eclesiásticos por meio do desenvolvimento de uma aplicação web voltada para o gerenciamento de dados, controle de frequência e organização logística da Escola Bíblica Dominical na Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu, Maranhão. O problema central decorre da dependência de registros físicos em papel, o que gera atrasos, redundâncias e dificuldades na consolidação de boletins e no monitoramento da evasão de alunos. O objetivo geral consiste em desenvolver uma aplicação web estruturada como um Mínimo Produto Viável para otimizar o fluxo de informações, a gestão de frequência e a consolidação de dados setoriais. Como objetivos específicos, o estudo identifica os gargalos operacionais junto à Secretaria de Educação Cristã, diagnostica o fluxo de envio de boletins das congregações para o Templo Central integrando os seis setores do município, e apresenta o desenvolvimento do sistema Solution Sunday School. A metodologia classifica-se como uma pesquisa aplicada de abordagem mista, exploratória e descritiva, estruturada a partir do levantamento de requisitos, modelagem relacional, codificação utilizando Node.js, TypeScript e MySQL, além da validação empírica da ferramenta. Os resultados esperados demonstram que a automação reduz erros humanos, agiliza o fechamento de relatórios gerenciais e viabiliza alertas precoces contra a evasão escolar. Conclui-se que a solução tecnológica proposta atende de forma viável e eficiente às necessidades administrativas da instituição, assegurando maior integridade e agilidade na tomada de decisões pela liderança educacional.

Palavras-chave: sistema web; escola bíblica dominical; automação eclesiástica; Mínimo Produto Viável; Apicum-Açu.

ABSTRACT

This study addresses the modernization and optimization of ecclesiastical administrative processes through the development of a web application aimed at data management, frequency control, and logistical organization of the Sunday School at the Assembly of God church in Apicum-Açu, Maranhão. The core problem stems from the reliance on physical paper records, which generates delays, redundancies, and difficulties in consolidating bulletins and monitoring student dropout rates. The general objective consists of developing a web application structured as a Minimum Viable Product to optimize the information flow, frequency management, and sectoral data consolidation. As specific objectives, the study identifies operational bottlenecks with the Christian Education Secretariat, diagnoses the flow of bulletin submissions from congregations to the Central Temple integrating the six sectors of the municipality, and presents the development of the Solution Sunday School system. The methodology is classified as an applied research with a mixed approach, exploratory and descriptive, structured from requirements gathering, relational modeling, coding using Node.js, TypeScript, and MySQL, in addition to the empirical validation of the tool. The expected results demonstrate that automation reduces human errors, streamlines the closing of management reports, and enables early alerts against school dropout. It is concluded that the proposed technological solution viably and efficiently meets the administrative needs of the institution, ensuring greater integrity and agility in decision-making by the educational leadership.

Keywords: web system; Sunday School; ecclesiastical automation; Minimum Viable Product; Apicum-Açu.

SUMÁRIO

1 JUSTIFICATIVA 8
2 OBJETIVOS 9
2.1 Geral 9
2.2 Específicos 9
3 REFERENCIAL TEÓRICO 10
4 METODOLOGIA 11
5 PROPOSTA TECNOLÓGICA 13
6 CRONOGRAMA 14
REFERÊNCIAS 15
APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista e Diagnóstico Operacional da EBD 17
APÊNDICE B – Realidade Operacional 18
ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 21

1 JUSTIFICATIVA

A temática central deste trabalho pautada na modernização e otimização dos processos administrativos eclesiásticos, com foco especial no gerenciamento de dados, controle de frequência e organização logística da Escola Bíblica Dominical (EBD) da Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu – MA. A escolha deste tema justifica-se pela observação direta das dificuldades enfrentadas cotidianamente pela liderança e pela secretaria da instituição no que tange ao fluxo manual de informações, consolidação de boletins provenientes das congregações e ao controle de evasão dos alunos. A experiência prática e o acompanhamento direto da rotina administrativa no local a ser investigado revelaram que o uso de registros físicos em papel gera atrasos, redundâncias e falhas na comunicação entre os setores e a liderança geral.

Diante desse cenário, sobressai o seguinte problema de pesquisa: De que maneira o desenvolvimento de uma aplicação web (Mínimo Produto Viável - MVP) voltada para a gestão de frequência e dados setoriais pode otimizar as operações administrativas e minimizar os índices de evasão na Escola Bíblica Dominical em Apicum-Açu?

Para responder a este questionamento e nortear o desenvolvimento da pesquisa, o trabalho fundamenta-se nas seguintes hipóteses, que serão refutadas ou confirmadas ao longo da investigação:

a) a) O uso de um sistema web centralizado reduz significativamente os erros humanos e o tempo de consolidação dos boletins de frequência enviados pelas congregações à Secretaria Geral da EBD;

b) b) A implementação de um MVP voltado para o controle de frequência por classe viabiliza a identificação precoce de índices de evasão escolar na EBD;

c) c) A padronização dos registros digitais por meio da aplicação web otimiza a gestão logística na distribuição e no planejamento de insumos pedagógicos para os alunos nos setores de Apicum-Açu.

2 OBJETIVOS

São objetivos deste projeto:

2.1 Geral

Desenvolver uma aplicação web (MVP) para a gestão de frequência, controle de evasão e consolidação de dados setoriais da Escola Bíblica Dominical (EBD) na Assembleia de Deus em Apicum-Açu.

2.2 Específicos

a) a) Identificar os principais gargalos e rotinas operacionais atuais no registro de chamada em papel junto à Secretaria de Educação Cristã;

b) b) Diagnosticar o fluxo de envio de boletins das congregações para o Templo Central, mapeando as necessidades de integração dos 6 setores do município;

c) c) Apresentar o desenvolvimento do sistema Solution Sunday School (SSS), detalhando a modelagem relacional de dados e as funcionalidades essenciais da Fase 1 voltadas para a automação e consolidação de relatórios pela secretaria.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica que dá suporte ao desenvolvimento da pesquisa, articulando conceitos de engenharia de software, métodos ágeis e a contextualização prática dos problemas administrativos identificados no escopo institucional.

Conforme evidenciado no levantamento de requisitos e na investigação prática realizada junto à Secretaria de Educação Cristã da instituição, a administração tradicional da Escola Bíblica Dominical (EBD) apoia-se majoritariamente em métodos manuais e analógicos, como o uso de cadernetas físicas de chamada nas turmas. Essa realidade empírica gera severos gargalos operacionais, destacando-se a ausência de um controle sistemático e automatizado da evasão de alunos — tanto na sede quanto nas congregações —, além de dificuldades na consolidação tempestiva dos boletins semanais e trimestrais destinados à Secretaria Geral. A superação desse cenário por meio da automação de processos torna-se indispensável para assegurar a confiabilidade e a agilidade gerencial.

Segundo autores da área de engenharia de software e gestão de dados, a automação de processos por meio de aplicações web voltadas para o controle de frequência e gestão de instituições reduz significativamente a incidência de falhas humanas decorrentes de registros manuais em papel (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A transição de fluxos analógicos para sistemas centralizados garante maior integridade, agilidade e segurança na consolidação de relatórios gerenciais. Além disso, a aplicação de abordagens ágeis e a construção de um Mínimo Produto Viável (MVP) permitem validar o sistema diretamente com os usuários reais, assegurando a entrega incremental de valor (RIES, 2012).

No escopo do desenvolvimento de software, a manutenibilidade e a escalabilidade do sistema são pilares fundamentais. Para alcançar esses objetivos na construção da aplicação Solution Sunday School (SSS), empregam-se padrões de projeto consolidados. Conforme apontado na literatura técnica, a Injeção de Dependências (Dependency Injection - DI) é um padrão de desenvolvimento de software usado para manter o baixo acoplamento entre as classes do sistema (FOWLER, 2004). Por meio dessa técnica, as dependências de um objeto não são instanciadas programaticamente de forma rígida, mas sim injetadas, facilitando a testabilidade, a modularidade e a manutenção evolutiva do código-fonte.

4 METODOLOGIA

Nesta seção é apresentado o método e delimitada a metodologia, classificando o estudo quanto à sua abordagem, objetivos e procedimentos técnicos adotados para o desenvolvimento da proposta tecnológica.

Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como mista (qualitativa e quantitativa). A vertente qualitativa manifesta-se no levantamento de requisitos, na compreensão das rotinas dos secretários e na análise dos gargalos operacionais e fluxos manuais de boletins na instituição. Por sua vez, a vertente quantitativa aplica-se na tabulação de dados numéricos referentes aos índices de frequência, volume de alunos matriculados e cálculo de evasão escolar nos setores da Assembleia de Deus em Apicum-Açu.

No que tange aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. É exploratória por proporcionar maior familiaridade com o problema por meio da investigação empírica e do levantamento das rotinas administrativas da Escola Bíblica Dominical (EBD). É descritiva por detalhar e mapear minuciosamente as características do processo de controle de frequência, modelando os requisitos funcionais e estruturais do sistema web desenvolvido.

Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza prática, alinhada ao desenvolvimento de software baseado em engenharia de requisitos e metodologias ágeis. O ciclo metodológico compreende as seguintes etapas operacionais:

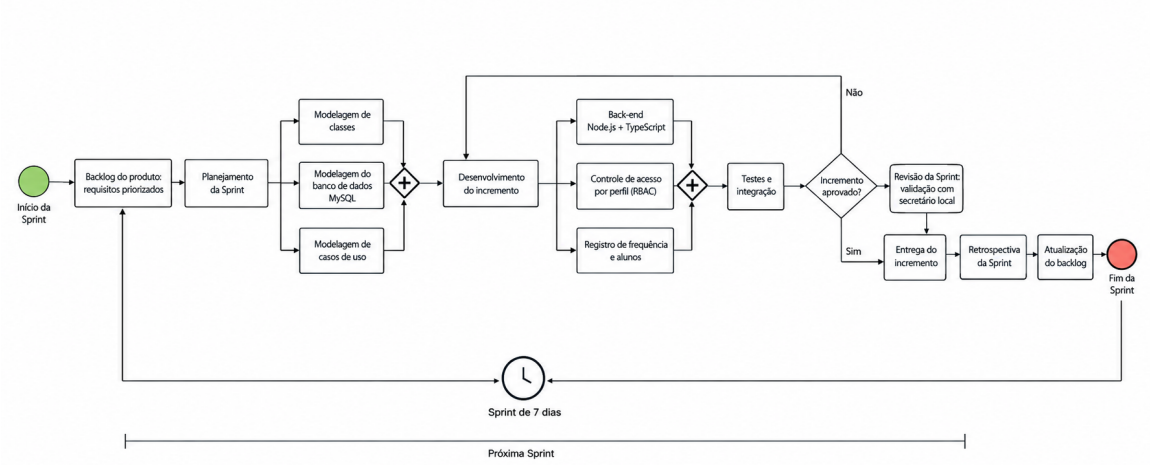
a) Levantamento de Requisitos e Diagnóstico: Entrevistas e observação direta junto à Secretaria de Educação Cristã para mapear o fluxo atual de lançamento de boletins físicos em papel pelas congregações.

b) Modelagem e Arquitetura do Sistema: Definição do modelo relacional do banco de dados e arquitetura da aplicação web para o Mínimo Produto Viável (MVP) voltado ao secretário local, denominado Solution Sunday School (SSS).

c) Desenvolvimento e Implementação: Codificação da aplicação utilizando Node.js com TypeScript no back-end e MySQL no banco de dados, aplicando padrões estruturais para garantir a segurança de acesso por perfil (RBAC) e a centralização dos dados setoriais.

d) Validação: Avaliação da eficácia da ferramenta na redução do tempo de consolidação de relatórios e no suporte à tomada de decisão pela coordenação geral da EBD.

Figura 1 – Fluxo de Processo da Sprint: Desenvolvimento de Software



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 PROPOSTA TECNOLÓGICA

Com base no diagnóstico dos gargalos operacionais e na necessidade de modernização dos processos educacionais da Assembleia de Deus em Apicum-Açu – MA, desenvolveu-se a proposta tecnológica denominada Solution Sunday School (SSS). O projeto consiste em uma aplicação web estruturada para otimizar o fluxo de informações entre as congregações e a Secretaria Geral da Escola Bíblica Dominical (EBD).

A arquitetura da solução foi projetada de forma enxuta e coesa para atender à viabilidade de execução por um único desenvolvedor dentro do prazo acadêmico. O sistema emprega uma arquitetura em camadas tradicional orientada a serviços web, garantindo o desacoplamento entre a interface de apresentação, a lógica de negócio e a persistência dos dados.

5.1 Arquitetura e Stack Tecnológica Para assegurar a robustez, a manutenibilidade e a integridade informacional, a solução adota as seguintes tecnologias:

a) Camada de Apresentação (Front-End): Desenvolvida com HTML5, CSS3, JavaScript e o framework Bootstrap 5, oferecendo uma interface responsiva e simplificada focada na usabilidade do secretário local.

b) Camada de Servidor (Back-End): Implementada utilizando Node.js em conjunto com TypeScript, proporcionando tipagem estática forte, código padronizado e alta eficiência no processamento assíncrono das requisições e formulários em lote.

c) Camada de Persistência (Banco de Dados): Utiliza o MySQL (versão 8.x) para o gerenciamento do banco de dados relacional. A escolha assegura o suporte a transações ACID e chaves estrangeiras, evitando dados órfãos na consolidação hierárquica (Setores, Congregações, Classes e Alunos).

5.2 Funcionalidades do Mínimo Produto Viável (MVP - Fase 1) O escopo prático do sistema concentra-se na automação das rotinas essenciais mapeadas no diagnóstico institucional:

a) Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC): Restringe o lançamento de dados ao secretário de cada congregação, enquanto concede à Secretaria Geral a visualização global e analítica dos 6 setores do município.

b) Lançamento de Frequência em Lote: Módulo otimizado para que o secretário transcreva rapidamente os boletins semanais em papel recolhidos das turmas.

c) Mapeamento de Evasão: Processamento automático de faltas consecutivas para geração de alertas precoces à liderança educacional.

6 CRONOGRAMA

O cronograma de execução das atividades do trabalho foi planejado considerando a viabilidade de desenvolvimento individual e o escopo do Mínimo Produto Viável (MVP) do sistema Solution Sunday School (SSS). As etapas estão distribuídas ao longo dos meses do período acadêmico, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Atividades / Meses	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento bibliográfico	X	X					
Elaboração da Proposta Tecnológica	X	X	X				
Modelagem do Banco de Dados e Arquitetura			X	X			
Desenvolvimento do Back-End (Node.js/TS)				X	X		
Desenvolvimento do Front-End e MVP (Secretário)				X	X	X	
Testes integrados, ajustes e validação					X	X	
Redação final da monografia e documentação						X	X
Entrega do projeto e Apresentação							X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

REFERÊNCIAS

FOWLER, M. *Refatoração: aperfeiçoando o projeto de código existente*. São Paulo: Novatec Editora, 2004. 10

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. 10

RIES, E. *A startup enxuta: como a inovação contínua cria negócios extremamente bem-sucedidos*. São Paulo: Leya, 2012. 10

APÊNDICES

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA E DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DA EBD

1. Como é realizado atualmente o controle de frequência dos alunos nas turmas da Escola Bíblica Dominical (EBD)?

Resposta: O registro é feito de forma totalmente manual e analógica, utilizando cadernetas ou boletins impressos em papel em cada classe. Ao término de cada aula dominical, os professores anotam manualmente os presentes, ausentes e visitantes.

2. Quais são as principais dificuldades enfrentadas no fluxo de envio e consolidação dos dados oriundos das congregações?

Resposta: O principal desafio logístico reside na recolha física dos boletins de papel provenientes das congregações dispersas pelos 6 setores do município. Esse fluxo manual gera atrasos na entrega, redundâncias, perda de informações históricas e falhas de comunicação com a Secretaria Geral do Templo Central.

3. De que maneira a secretaria lida com o monitoramento da evasão escolar dos alunos?

Resposta: Atualmente, o controle de evasão é falho e tardio, pois depende da percepção visual individual de cada professor ao notar ausências prolongadas. Como os dados em papel demoram a ser consolidados, a liderança não consegue emitir alertas precoces para resgatar os alunos faltosos.

4. Quais são os requisitos essenciais esperados para a primeira fase (MVP) de uma solução tecnológica automatizada?

Resposta: O sistema deve contar com controle de acesso por perfil (RBAC) para que cada secretário de congregação lance apenas os dados de sua jurisdição, enquanto a Secretaria Geral possui a visão gerencial consolidada. Além disso, é necessária uma interface otimizada para o lançamento de frequência em lote (agilizando a transcrição dos boletins) e relatórios automáticos que auxiliem no mapeamento e combate à evasão.

APÊNDICE B – REALIDADE OPERACIONAL

Figura 2 – Sala da Secretaria de Educação Cristã da Assembleia de Deus em Apicum-Açu



ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Insira aqui o seu anexo (material retirado de outras fontes).